

Συστήματα Ευφύων Πρακτόρων

1ης Ομαδικής Άσκησης

Επιτρέπονται ομάδες **μέχρι** 3 άτομα.

Το περιβάλλον:

5	B		Cd		Cl
4	K				
3					
2				Ch	
1			D		T
	1	2	3	4	5

Συμβολισμοί:

- Σκούρο κελί: εμπόδιο
- Θέση 1,1: Αρχική θέση πράκτορα
- B: Brush
- K: Key
- D: Door
- T: Table
- Ch: Chair
- Cl: Color
- Cd: Code

Οι θέσεις των D, Ch, T αλλάζουν σε κάθε επεισόδιο, αλλά η θέση τους κατά τη διάρκεια του επεισοδίου είναι σταθερές, και συνεπώς το περιβάλλον θεωρείται στατικό.

- **Θέση του πράκτορα στην αρχική κατάσταση:** position(1,1)
- **Τελική κατάσταση (στόχος):** colored(T) & colored(Ch) & Open(D)

Ενέργειες πράκτορα: Μετακίνηση πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, αρπαγή αντικειμένου, απόθεση αντικειμένου, άνοιγμα πόρτας, βάψιμο αντικειμένου.

Περιορισμοί:

- Για να βάψει το T ή Ch, ο πράκτορας χρειάζεται το B **και** το Cl
- Για να ανοίξει την D χρειάζεται το K **και** το Cd
- Ο πράκτορας μπορεί να κουβαλήσει μέχρι 3 αντικείμενα.

Ανταμοιβές:

$R(s) = -0.01$ αν δεν μεταφέρει κάτι,

$R(s) = -0.02$ για κάθε αντικείμενο που μεταφέρει και

$R(s) = -0.03$ για κάθε ασύμβατο αντικείμενο (ασύμβατο σε σχέση με το στόχο του) που μεταφέρει.

$R(\text{colored}(T))=1$
 $R(\text{open}(D))=0.8$
 $R(\text{colored}(Ch))=1$

Χαρακτηρισμός του περιβάλλοντος

- Παρατηρησιμότητα: Πλήρης
- Δυναμικότητα: Όχι
- Στοχαστικότητα: Όχι

A.

1. Ορίστε τον χώρο καταστάσεων του προβλήματος.

2. Ορίστε τη χρησιμότητα του πράκτορα και το μέτρο απόδοσης του πράκτορα.

B. Υλοποίηση ενός πράκτορα πρακτικού συλλογισμού με τη χρήση JASON /JAVA:

Γ. Πειραματική μελέτη:

- Τρέξτε τον πράκτορα στο περιβάλλον για 100 επεισόδια και μετρήστε την αναμενόμενη (μέση) χρησιμότητα του. Προσέξτε ότι οι θέσεις των D, Ch, T αλλάζουν σε κάθε επεισόδιο, αλλά η θέση τους κατά τη διάρκεια του επεισοδίου είναι σταθερές. Ο πράκτορας ξεκινάει πάντοτε από τη θέση (1,1).

Bonus (20%):

- Δυναμικότητα στο περιβάλλον: Τροποποιήστε τον πράκτορά σας ώστε να ανταποκρίνεται σε αλλαγές των θέσεων των D, T, Ch, κάθε 3 κύκλους.

Πρέπει να παραδώσετε:

1. Μια **τεχνική αναφορά** σχετικά με τον σχεδιασμό του πράκτορα και την υλοποίησή σας:

Πρέπει να περιγράψετε τον κύριο βρόχο ελέγχου του πράκτορα που υλοποιήσατε.

Επιπλέον, πρέπει να:

- Περιγράψετε τη λογική λήψης αποφάσεων του πράκτορα για την επιλογή στόχου σε αλγοριθμική μορφή (με αναφορές στον κώδικά σας)
- Περιγράψετε τη λογική λήψης αποφάσεων του πράκτορα για τον σχεδιασμό δράσης σε αλγοριθμική μορφή (με αναφορές στον κώδικά σας)
- Δώστε τη λογική των επιλογών:
 - Δικαιολογήστε γιατί η λογική λήψης αποφάσεων του πράκτορα για την επιλογή στόχου αυξάνει τη χρησιμότητα του πράκτορα
 - Δικαιολογήστε γιατί η λογική λήψης αποφάσεων του πράκτορα για τον σχεδιασμό δράσης αυξάνει τη χρησιμότητα του πράκτορα

- Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παραπάνω, όπως τα έχετε σχεδιάσει, δεν λειτουργούν; Δώστε παραδείγματα.

2. **Κώδικα** (με επαρκή σχόλια και αναφορές στην έκθεσή σας)

3. **Παρουσίαση PowerPoint** (όχι περισσότερες από 10 διαφάνειες)